Vidéosurveillance parking

Architecture IP — Solution recommandée



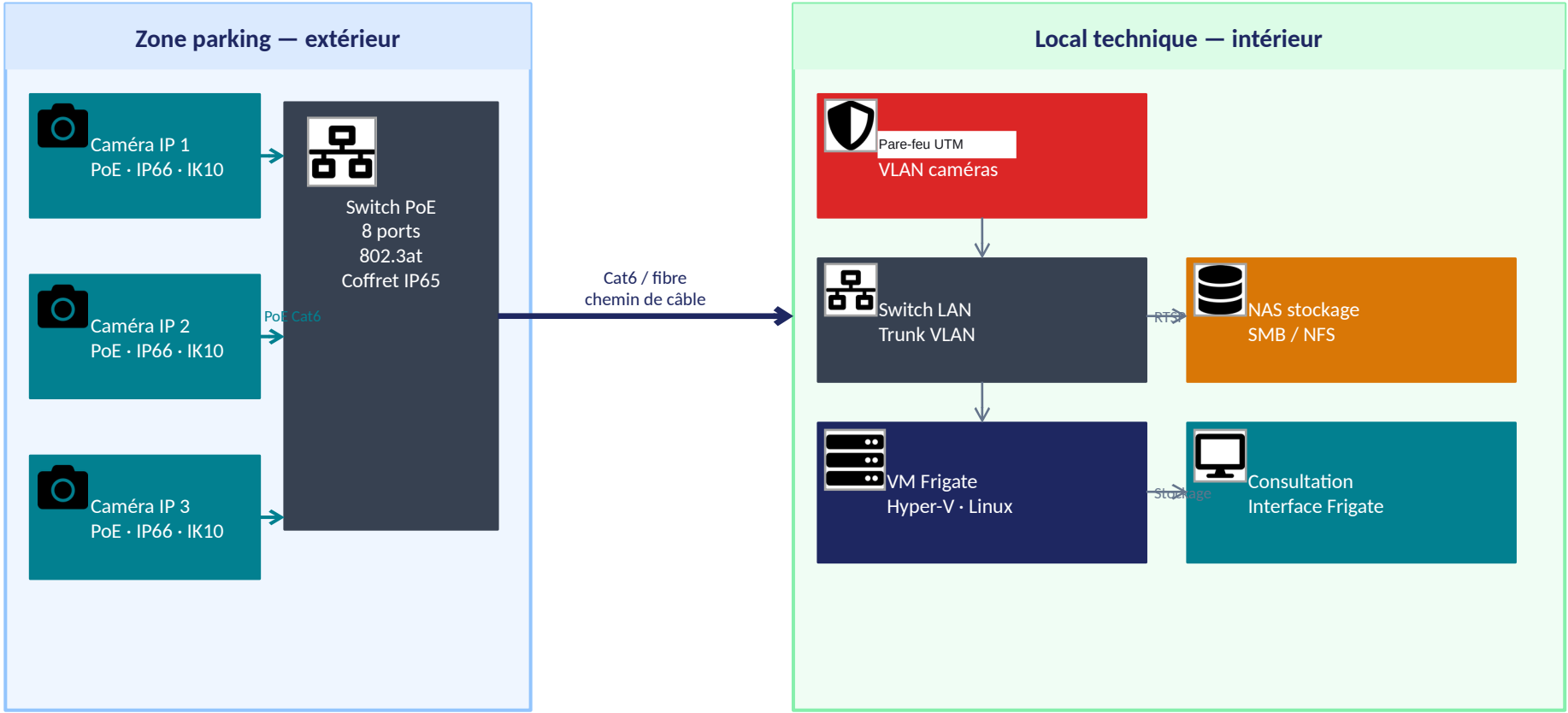
Caméras IP PoE

VLAN Pare-feu UTM

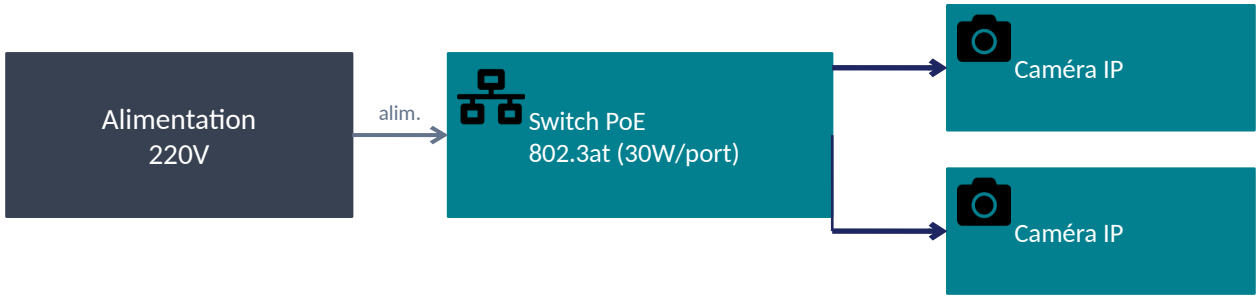
VM Frigate

NAS archivage

Vue d'ensemble — Architecture IP



Alimentation et câblage — PoE 802.3at



1 câble Cat6 par caméra
données + alimentation

Câble

— Cat5e ou Cat6 blindé

— Max 100m par tronçon

— Gaine ICTA extérieure

— Chemin de câble dédié

Switch PoE

— 802.3at = 30W / port

— Budget total 150W mini

— Coffret IP65 (extérieur)

— Alimentation ondulée

Protection

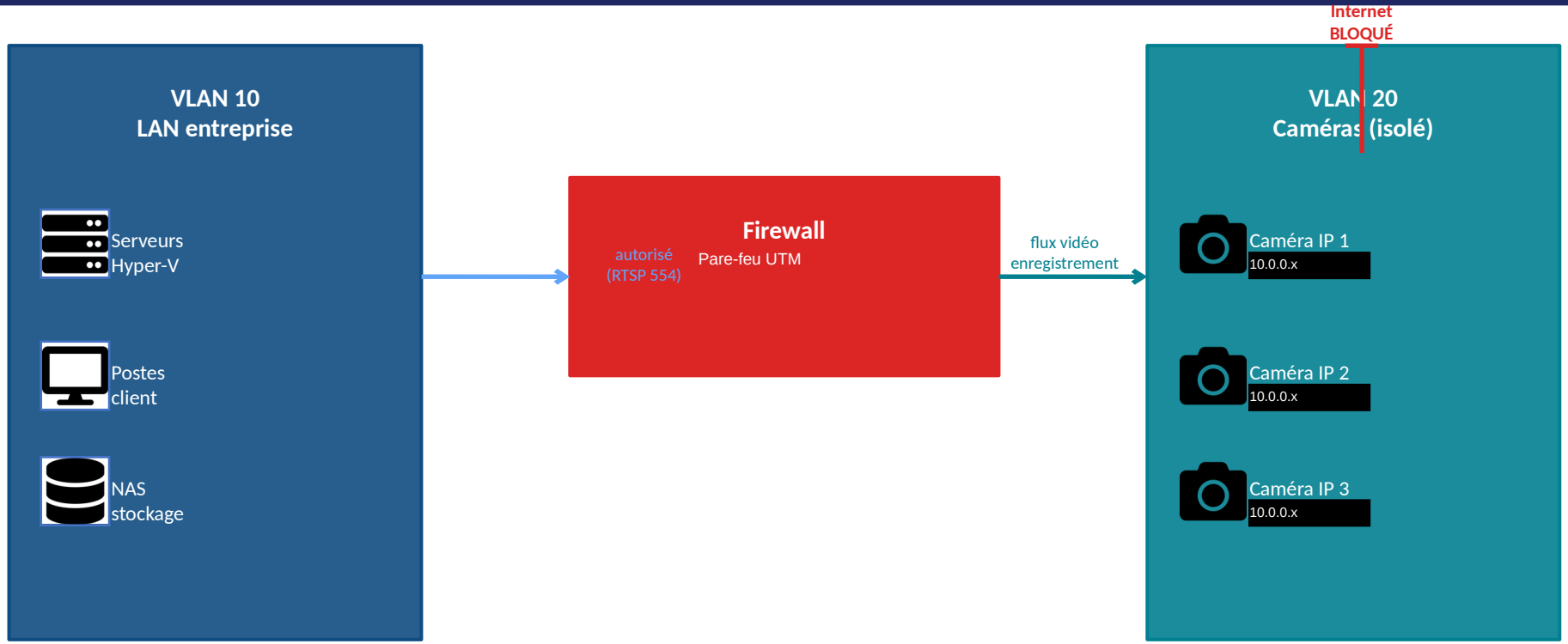
— Parafoudre RJ45 recommandé

— Mise à la terre obligatoire

— Protection surtension

— Câblage séparé du 220V

Réseau et segmentation — Pare-feu UTM



Règles firewall appliquées

Source	Destination	Port	Action
VLAN 20 (caméras)	VM Frigate (192.168.10.x)	TCP 554 (RTSP)	AUTORISER

Serveur NVR — VM Frigate + stockage NAS

VM Frigate — specs recommandées

OS	Ubuntu Server 22.04 LTS
vCPU	4 cœurs minimum
RAM	8 Go (16 Go recommandé)
Réseau	Interface dédiée VLAN 20 (caméras)
Stockage VM	60 Go (OS + Frigate)
Docker	Frigate via Docker Compose
Port web	TCP 5000 (interface Frigate)
Accélération	Coral USB TPU (~60€) recommandé

NAS — stockage vidéo

- Protocole : NFS (Linux) ou SMB
- Capacité : 4–8 To (HDD NAS)
- 4 cams × 10 Go/j × 30 j = ~1,2 To
- RAID 1 recommandé (redondance)
- Débit requis : ~40 Mo/s (Gigabit OK)

Consultation des images

Sur site (interne) :	Navigateur → IP:5000 (Frigate web)
Live RTSP :	VLC → rtsp://192.168.20.x:554
Extérieur :	VPN obligatoire → accès comme sur site
Mobile :	App Frigate ou client RTSP sur VPN

Contraintes légales et RGPD

Couverture voie publique

Les caméras ne doivent pas filmer la voie publique. En cas de nécessité, autorisation préfectorale obligatoire (loi du 21/01/1995).

Signalisation obligatoire

Panneaux d'information visibles à chaque entrée du parking (mentions : finalité, durée, responsable, droits des personnes).

Durée de conservation

Maximum 30 jours pour un parking privé d'entreprise. Configurer la rotation automatique dans Frigate.

Accès restreint

Seules les personnes habilitées accèdent aux images. Créer des comptes nominatifs dans Frigate, journaliser les accès.

RGPD — Registre des traitements

Déclarer ce traitement dans le registre RGPD de l'entreprise. Désigner un référent (DPO ou direction).

En cas de doute sur la conformité, consulter la CNIL (cnil.fr) ou un juriste spécialisé.

Budget estimatif — 4 caméras

Poste	Quantité	Prix unitaire	Total estimé	Exemples
Caméras IP PoE 4MP H.265 IP66	4	80–120 €	320–480 €	Hikvision DS-2CD2143G2, Reolink RLC-810A
Switch PoE 8 ports 802.3at	1	120–200 €	120–200 €	TP-Link TL-SG1008P, Netgear GS308PP
Coffret étanche IP65 (parking)	1	40–80 €	40–80 €	Coffret industriel avec rail DIN
Câblage Cat6 blindé + gaines	—	—	100–250 €	Selon distance parking/bâtiment
Parafoudres RJ45 + terre	4	15–30 €	60–120 €	Ubiquiti ETH-SP-G2, Citel MSP4-1000
NAS + 2× HDD 4To NAS	1	350–600 €	350–600 €	Synology DS223, Seagate IronWolf
Coral USB TPU (accél. Frigate)	1	60–80 €	60–80 €	Google Coral USB Accelerator
Frigate NVR (logiciel)	—	Gratuit	0 €	Open source — frigate.video
		TOTAL estimé	1 050–1 810 €	Hors main d'œuvre Prestataire IT

* Budget indicatif basé sur le marché en 2025. Comparer les offres avant achat. TVA non incluse.

Plan d'action — Étapes de déploiement

1 Étude et validation

— Vérifier modèle Pare-feu UTM ports disponibles)
— Mesurer distance parking → local technique
— Valider emplacement caméras (angles de vue)
— Validation direction + DPO (RGPD)

2 Commande matériel

— Caméras IP PoE (IP66 / IK10)
— Switch PoE 8 ports + coffret IP65
— Câble Cat6 blindé + gaines
— NAS + disques + Coral USB TPU

3 Travaux et câblage

— Tirage câbles Cat6 + gaines (extérieur)
— Installation coffret PoE parking
— Pose et orientation caméras
— Mise à la terre + parafoudres

4 Configuration réseau

— Création VLAN 20 sur Pare-feu UTM Prestataire IT
— Trunk 802.1q switch PoE → firewall
— Règles de filtrage (voir slide 4)
— Test de connectivité RTSP

5 VM Frigate + NAS

— Création VM Hyper-V (Ubuntu Server)
— Installation Docker + Frigate
— Montage NAS (NFS/SMB)
— Configuration caméras dans frigate.yml

6 Tests et mise en prod

— Vérification enregistrements et rotation 30j
— Test accès VPN externe
— Formation utilisateurs
— Mise à jour registre RGPD + affichage parking

Synthèse et points clés

- Solution IP + Frigate : flexible, open source, intégrée à l'infra Hyper-V existante
- PoE : câblage unique Cat6, pas de 220V aux caméras
- VLAN dédié sur Pare-feu UTM : caméras totalement isolées du LAN et d'Internet
- NAS pour le stockage : montage NFS/SMB depuis la VM Frigate, RAID 1 conseillé
- Consultation : interface web Frigate sur site, VPN obligatoire pour l'accès distant
- RGPD : conservation 30 jours max, signalétique parking, registre des traitements

Prochaine étape : réunion avec Prestataire IT pour validation VLAN + VM Hyper-V

SÉCURISATION DU PARKING

Vidéosurveillance avec caméras Arlo

Étude d'implantation · 6 à 8 caméras · site entreprise , Nice

Matériel & coûts · Conformité RGPD · Implantation · Exploitation des images

Service Informatique — Juillet 2026

Contexte et objectifs

Un parking exposé : stockage de véhicules et d'engins, accès en périphérie urbaine



Dissuader et détecter les intrusions

Vols de carburant, d'outillage et de véhicules, dégradations, occupations illicites — de jour comme de nuit.

Constituer des preuves exploitables

Enregistrements horodatés en 2K/4K remis aux forces de l'ordre en cas d'incident (plainte, assurance).

Superviser le site à distance

Levée de doute en temps réel depuis smartphone ou PC

Rester conforme au RGPD

Un dispositif encadré : zones filmées limitées au site, information des personnes, durées de conservation maîtrisées.

Solution matérielle proposée

Configuration à 8 caméras 100 % sans fil — extensible et repositionnable

6 × Arlo Pro 5 — 2K+

Couverture générale du parking. Vision nocturne couleur, champ 110–160°, projecteur et sirène intégrés, IP65, batterie ~4 à 8 mois.

≈ 220 € / caméra

2 × Arlo Ultra 2 — 4K

Postes critiques : entrée principale et zone de stockage. Résolution 4K + zoom 12× pour lire les plaques et identifier les visages.

≈ 300 € / caméra

8 × panneaux solaires Arlo

Alimentation continue des batteries : plus de recharge manuelle. Idéal sur un site très ensoleillé comme Nice.

≈ 70 € / panneau

1 × SmartHub VMB4540

Étend la portée radio, permet un stockage local de secours sur carte microSD en complément du cloud.

≈ 150 €

Installation et alimentation

Le grand atout Arlo : aucun câblage vidéo ni électrique à tirer

Installation

- Fixation murale ou sur poteau : support magnétique ou vissé (2 vis + chevilles), sur façades du bâtiment et poteaux de clôture.
- Aucune tranchée, aucune goulotte : liaison 100 % radio vers la box / le SmartHub.
- Appairage en quelques minutes via l'application Arlo Secure (QR code).
- Supports antivol conseillés + montage en hauteur (2,5–3,5 m).

Alimentation

Batterie rechargeable

Autonomie annoncée 4–8 mois ; en usage parking (nombreux déclenchements), prévoir moins.

Panneau solaire (recommandé)

Maintient la charge en continu — zéro maintenance, parfaitement adapté au climat niçois.

Connexion internet nécessaire

Le cloud Arlo impose une liaison montante fiable — le point technique clé du projet

Architecture : caméras → SmartHub → Pare-feu UTM

Le SmartHub, branché en Ethernet sur le switch derrière le Pare-feu UTM , est le seul équipement Arlo présent sur le LAN. Les 8 caméras dialoguent avec lui en radio propriétaire longue portée : elles n'apparaissent jamais sur le réseau d'entreprise.

Configuration pare-feu : sortant uniquement

Le hub initie lui-même les connexions vers le cloud Arlo (HTTPS/443 + streaming). Aucune ouverture de port entrant. Règle Pare-feu UTM : VLAN_CAM → internet autorisé, tout accès vers les VLAN internes (bureautique, EBP, serveurs) bloqué.

Débit montant requis

Environ 2 Mb/s en upload par flux 2K actif (4 Mb/s en 4K). Les 8 caméras déclenchant rarement en même temps, la liaison fibre est largement suffisante.

Consultation à distance

Depuis smartphone ou PC, le direct et l'historique transitent par le cloud Arlo (relais sécurisé) : rien à exposer sur l'IP publique du site, pas de VPN à maintenir pour la vidéo.

Les vidéos peuvent être enregistrées localement via une station de base Arlo compatible ou stockées en toute sécurité dans le cloud européen avec un abonnement Arlo Secure.

Votre historique vidéo reste protégé dans des centres de données européens, tout en restant accessible à tout moment

Le SmartHub : relais radio et filet de sécurité

Un boîtier ~150 €, trois fonctions clés pour un site étendu comme le parking

Relais radio dédié longue portée

Les caméras se connectent au hub plutôt qu'au Wi-Fi du bâtiment, via un protocole optimisé : meilleure portée vers les angles éloignés (flanc voie rapide, zone sous le pont) et autonomie batterie améliorée.

Stockage local sur carte microSD

Une microSD insérée dans le hub enregistre une copie locale de chaque déclenchement, en parallèle du cloud. Coupure internet, panne Arlo ou box sabotée par un intrus : les preuves restent sur site. Attention pas de suppression automatique par durée.

Mise en conformité 30 jours (RGPD / arrêté)

Deux mesures cumulées : carte volontairement petite (32 Go) pour que la rotation naturelle écrase les images en 2 à 4 semaines, et formatage mensuel de la carte via l'app (2 clics), tracé dans le registre (date + opérateur). Le cloud, lui, purge automatiquement à J+30.

Limite à connaître: seuls les enregistrements déclenchés par détection sont copiés en local (les captures manuelles vont uniquement dans le cloud) ; la suppression d'un clip précis n'est pas possible depuis l'app — uniquement le formatage complet ou le retrait de la carte sur PC. La lecture passe toujours par l'application Arlo Secure

Comment on s'en sert : l'application Arlo Secure

Smartphone (iOS/Android) et navigateur web (my.arlo.com) — mêmes fonctions

Voir le direct

Un tap sur une caméra ouvre le flux en temps réel. Vue mosaïque possible pour surveiller les 8 caméras d'un coup d'œil. Audio bidirectionnel et déclenchement manuel de la sirène / du projecteur pour dissuader un intrus.

Recevoir les bonnes alertes

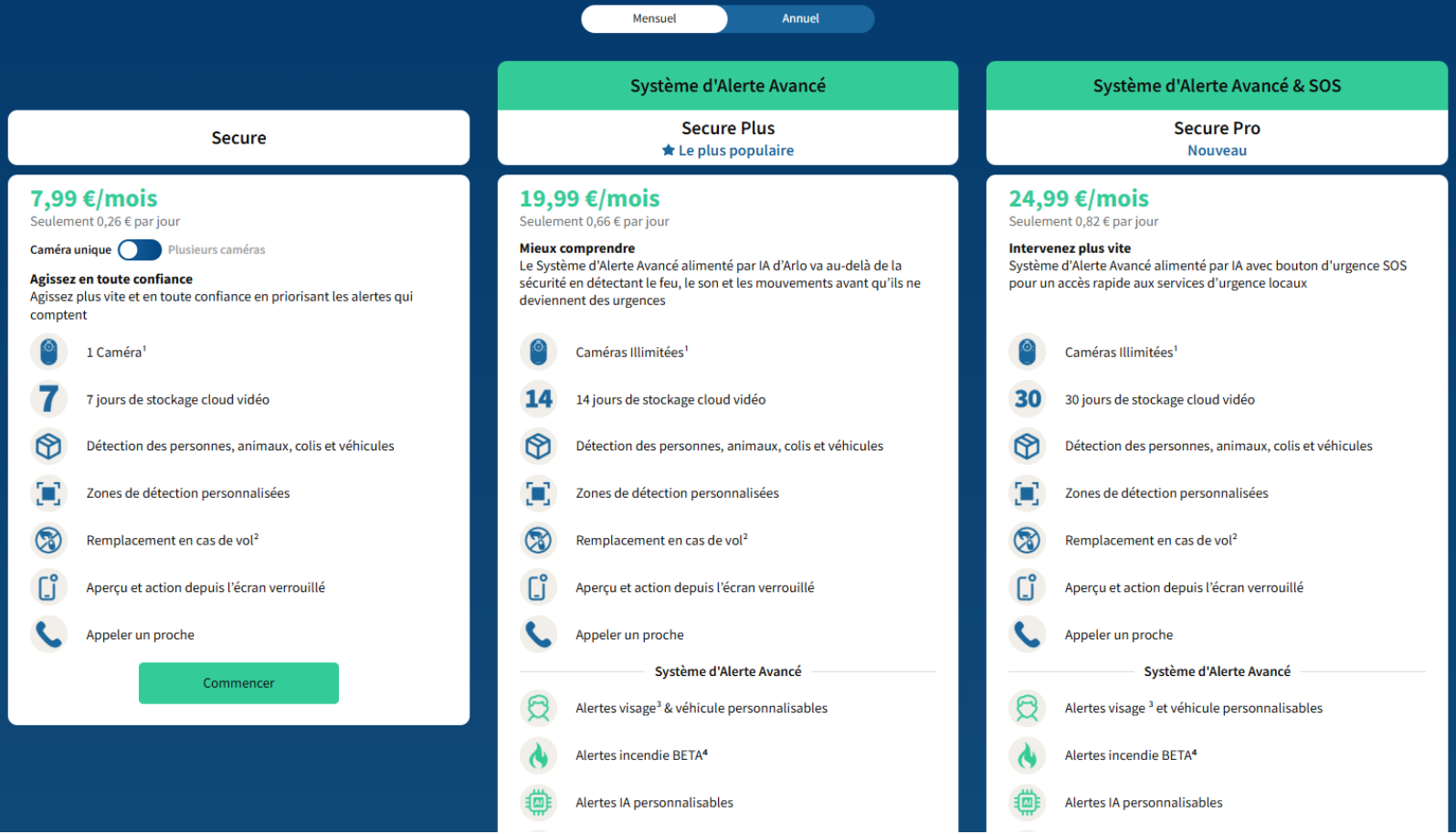
Notifications push filtrées par l'IA : personne, véhicule — on ignore chats et branches. Zones d'activité dessinées par caméra pour ne détecter que les endroits utiles. Modes armé / désarmé programmables (ex. armement automatique la nuit et le week-end).

Retrouver un événement

Bibliothèque chronologique filtrable par caméra, date et type de détection : retrouver « tous les véhicules détectés samedi entre 2h et 5h » prend quelques secondes sur 30 jours d'historique.

Exporter une preuve

Téléchargement du clip en MP4 horodaté depuis l'app ou le web, à remettre aux forces de l'ordre ou à l'assurance. Chaque compte utilisateur est nominatif (double authentification activée) pour tracer qui a consulté quoi.



1 - Les caméras couvertes par le forfait (4 ou illimité) s'appliquent aux caméras Arlo situées dans un seul lieu de résidence et sur le même compte Arlo.

Budget prévisionnel

Estimation TTC, prix publics constatés juillet 2026

Poste	Détail	Montant
Caméras Pro 5 (2K+)	6 unités (packs multi-caméras ≈ 220 €/u)	≈ 1 320 €
Caméras Ultra 2 (4K)	2 unités — entrée + flanc voie rapide	≈ 600 €
Panneaux solaires	8 unités × ≈ 70 €	≈ 560 €
SmartHub + microSD 128 Go	Relais radio + enregistrement local de secours	≈ 180 €
Supports, antivol, signalétique RGPD	Fixations poteau, panneaux d'information	≈ 200 €
Investissement initial		**≈ 2 860 €**
Abonnement Arlo Secure Plus	Coût récurrent annuel (cloud + IA + 4K)	**≈ 220 €/an**

COÛT SUR 3 ANS

≈ 3 520 €

matériel + 3 ans de cloud, soit ≈ 98 €/mois lissés

Conformité : autorisation préfectorale obligatoire

Le parking est en accès libre (livreurs, aucune barrière) : c'est un lieu ouvert au public au sens du Code de la sécurité intérieure

Demande en préfecture — AVANT la pose

- Dossier Cerfa n°13806*04, préfecture des Alpes-Maritimes (téléprocédure du ministère de l'Intérieur possible)
- Pièces : plan d'implantation des 8 caméras, finalités (prévention vols / dégradations), modèle des panneaux, liste nominative des personnes habilitées
- Instruction : jusqu'à 4 mois — c'est le délai critique du projet, à lancer en premier
- Autorisation valable 5 ans, renouvelable ; la durée de conservation (≤ 30 j) est fixée par l'arrêté

Obligations RGPD, en parallèle

- Inscription au registre des traitements de l'entreprise
- Consultation du CSE et information écrite des salariés
- Panneaux d'information à l'entrée, visibles avant la zone filmée (ils informent aussi livreurs et visiteurs) : pictogramme, finalité, durée, contact, droits
- Historique cloud Arlo de 30 jours = pile dans la limite légale, effacement automatique

Règles de cadrage : objectifs orientés vers l'intérieur du site — masques de confidentialité dans l'app pour exclure la voie attenante , la voie rapide, la voie ferrée et les propriétés voisines. Interdits absolus : filmer les postes de travail en continu, activer la captation audio. Installer sans autorisation dans un lieu ouvert au public expose à une mise en demeure préfecture / CNIL et des sanctions pénales.

Exploitation des données et des vidéos

Qui voit quoi, comment, et avec quelles limites

Accès strictement limité

Liste nominative de personnes habilitées (direction + service informatique), comptes Arlo individuels avec double authentification. Chaque consultation est traçable et soumise à obligation de confidentialité.

Usage au quotidien

Alertes intelligentes filtrées (personnes / véhicules uniquement) sur smartphone, levée de doute en direct, historique consultable 30 jours via l'application ou my.arlo.com.

En cas d'incident

Export horodaté des clips (MP4) remis uniquement aux forces de l'ordre sur réquisition, à l'assurance ou à l'avocat. Tenue d'un registre des extractions : date, motif, destinataire.

Droits des personnes filmées

Toute personne peut demander l'accès aux images la concernant : réponse sous 1 mois, visionnage encadré, floutage des tiers. Les images ne servent jamais à surveiller le travail des salariés.

Synthèse et prochaines étapes

1

Déposer la demande préfectorale

Cerfa 13806*04 + plan d'implantation. Instruction jusqu'à 4 mois : c'est le chemin critique, à lancer immédiatement.

2

Préparer pendant l'instruction

Repérage sur site, registre des traitements, info CSE/salariés, panneaux, règle Pare-feu UTM VLAN_CAM sortant seul.

3

Commander et déployer

≈ 2 860 € de matériel + Secure Plus (220 €/an). Pose caméras + hub + microSD : 1 à 2 jours, après réception de l'arrêté.

4

Exploiter et réviser

Habilitations nominatives, registre des extractions, vérification annuelle des angles et renouvellement à 5 ans.

L'essentiel : une solution sans câblage à ≈ 98 €/mois lissés sur 3 ans, avec double enregistrement cloud + microSD locale. Le seul vrai délai est administratif : l'autorisation préfectorale (jusqu'à 4 mois) doit précéder la mise en service.